

MATA KULIAH METODE PERAMALAN DERET WAKTU

Bedah Paper MK Metode Peramalan Deret Waktu

Prediksi Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk dengan Menggunakan Algoritma ARIMA

Oleh: **Arifatu Dzikra** (M0401241003)



Outline

1 Identitas Paper & Gambaran Umum

2 Latar Belakang & *Research Gap*

3 Tujuan Penelitian

4 Data

5 Metodologi

6 Hasil Utama

7 Evaluasi Kritis Paper

8 Kesimpulan

Identitas Paper & Gambaran Umum

JUDUL	Prediksi Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk dengan Menggunakan Algoritma <i>Autoregressive Integrated Moving Average</i> (ARIMA)
PENULIS	Rahmawati Desi Tri Wulandari, Nurmalitasari, Hanifah Permatasari (Sistem Informasi, Universitas Duta Bangsa Surakarta)
TAHUN	2024 (terbit 29 November 2024)
JURNAL	INFOTECH: <i>Journal of Technology Information</i> , Vol. 10 No. 2, hlm. 173–177 (Sinta 4)
DOI	10.37365/jti.v10i2.278



BIDANG APLIKASI

Ekonomi & Keuangan

Pasar modal: saham BBCA

METODE & ALAT

ARIMA
(alur Box-Jenkins),
PYTHON di Google Colab

Latar Belakang & *Research Gap*



Masalah Praktis

Harga saham sulit diprediksi karena informasi pasar tidak lengkap dan tidak pasti; **harga BBKA anjlok** di awal pandemi 2020 lalu pulih.



Mengapa *Forecasting* Diperlukan?

Melindungi investor dari risiko pasar dan **mendukung keputusan investasi** (*dividen dan capital gain*).



Kelemahan Metode Sebelumnya

Tidak diuraikan eksplisit; studi terdahulu **hanya dirujuk hasilnya** (misalnya RMSE Rp198,62 dan MAPE 1,79%).



Research Gap

Tidak dinyatakan eksplisit. Tersirat: **studi BBKA** yang dikutip **memakai GRU, XGBoost, KNN, dan *Trend Moment***, bukan ARIMA.



Kontribusi / *Novelty*

ARIMA pada harga penutupan BBKA 2020–2024 dengan Python/Google Colab; **penulis mengklaim ARIMA paling efektif**.

Tujuan Penelitian



Memprediksi harga penutupan (*close*) saham PT Bank Central Asia Tbk menggunakan model ARIMA, dengan analisis di Google Colab.

Pertanyaan Penelitian (dirumuskan dari tujuan *paper*)

RQ1

Model ARIMA(p,d,q) mana yang paling tepat untuk harga *close* BBKA?

RQ2

Seberapa akurat peramalan model terpilih (diukur dengan MAPE)?

Data

974
Observasi

Harian
Frekuensi

**1 Jan 2020 –
1 Jan 2024**
Periode

Sumber Data

Yahoo Finance (data sekunder)

Variabel Target

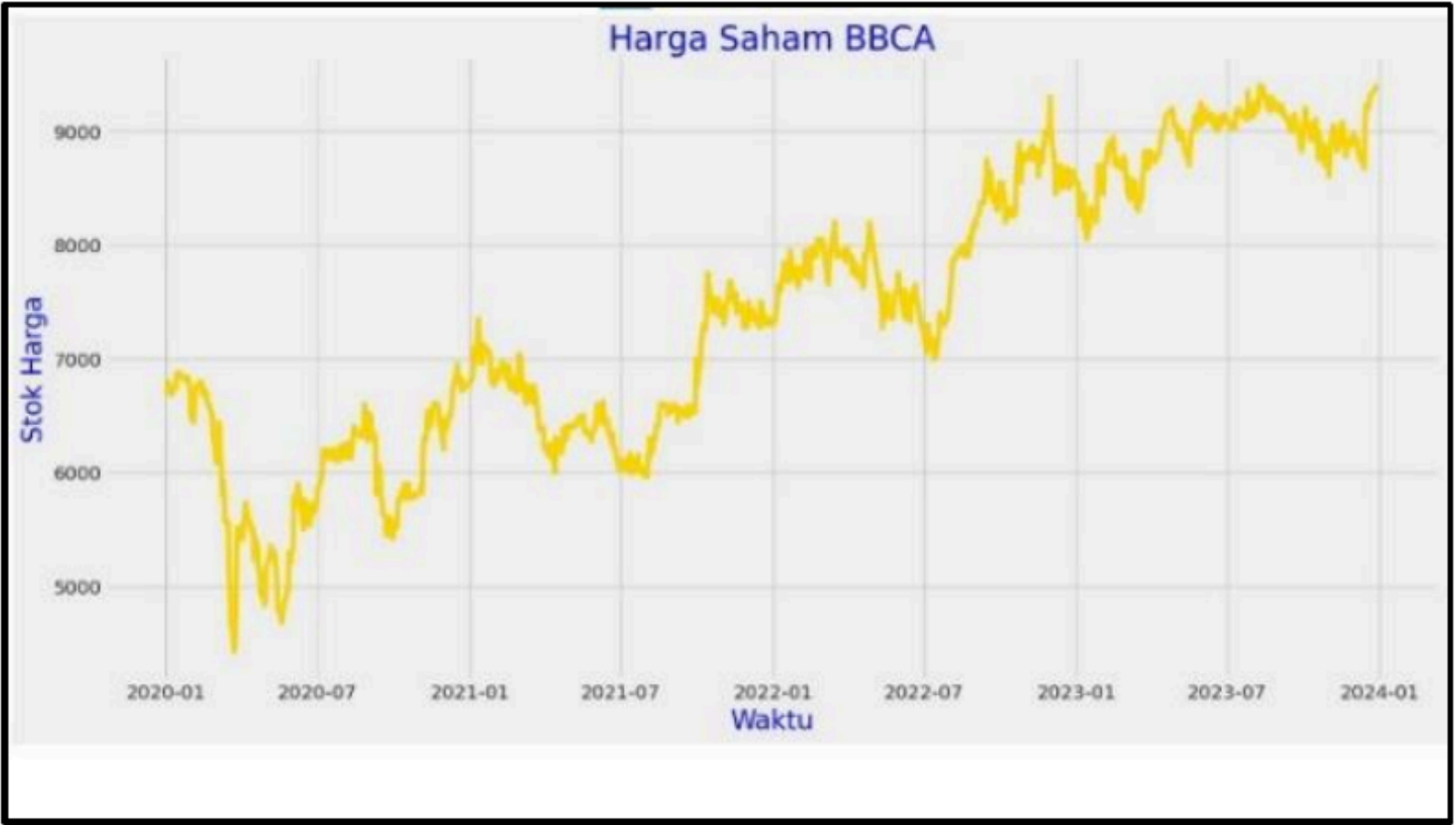
Harga penutupan (*Close*) BBKA

Variabel Eksternal

Tidak ada (univariat)

Split Train–Test

Tidak dinyatakan; *output* model memakai 779 dari 974 observasi ($\approx 80:20$)



Gambar 1 *paper*: harga saham BBKA; turun tajam di awal 2020 (COVID-19), lalu naik.

Catatan penelaah: penurunan awal 2020 berpotensi menjadi *structural break*, tetapi tidak ditangani di *paper*.

Metodologi

Alur Box-Jenkins yang diterapkan *paper* (Tabel 1 dan Gambar 2)



Catatan: Gambar 2 *paper* juga memuat transformasi varians, estimasi parameter, dan uji diagnostik (dengan *loop* kembali ke identifikasi model), tetapi bagian hasil tidak menguraikan tahap-tahap itu secara rinci.

Hasil Utama: Identifikasi Model

RQ1 · Model ARIMA(p,d,q) mana yang paling tepat?

Uji Stasioneritas

1

Setelah *differencing*, plot bergerak di sekitar rata-rata (*rolling mean & std stabil*), sehingga data dinyatakan stasioner (Gambar 3).

ACF & PACF

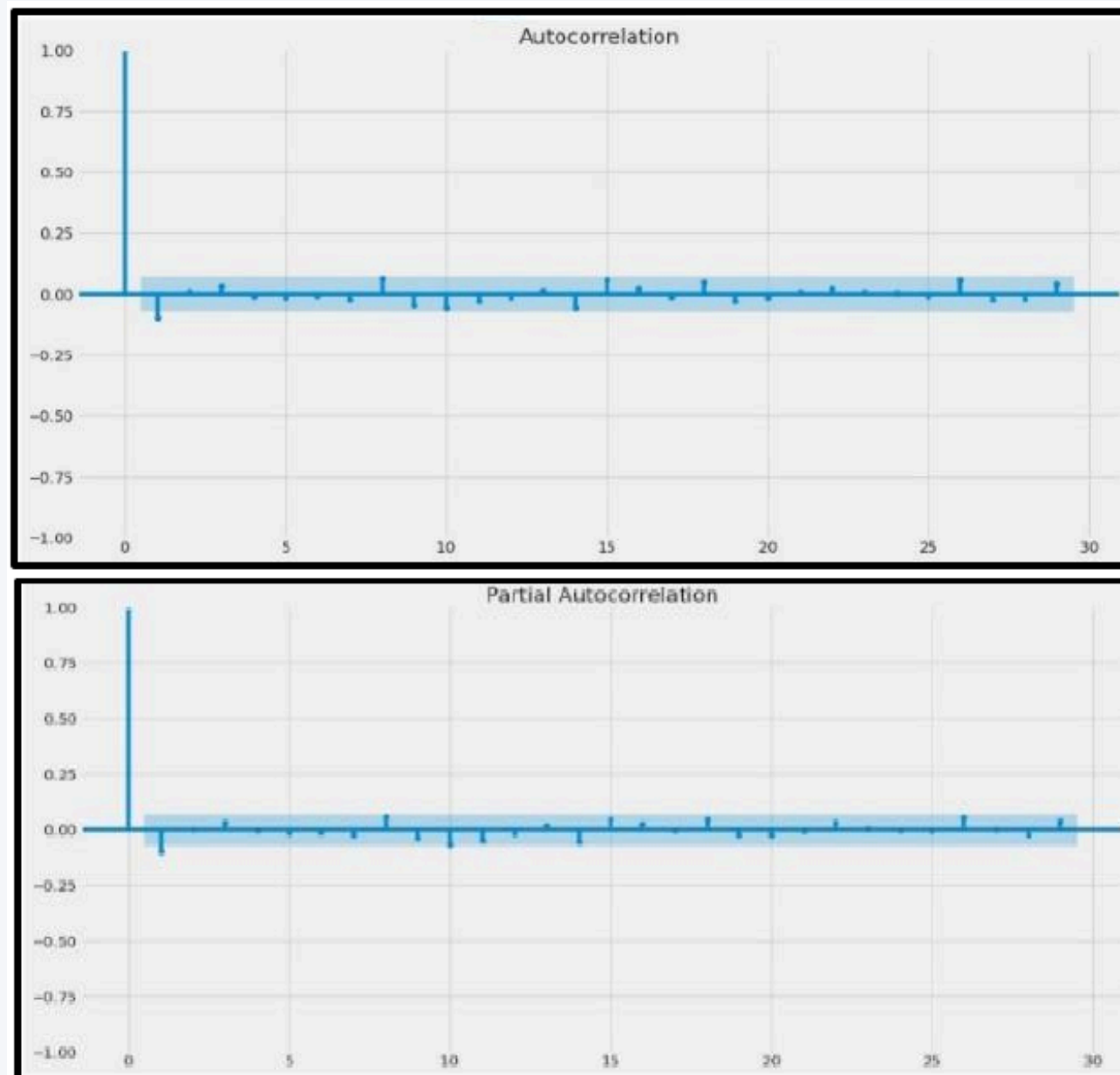
2

Paper membaca ACF turun setelah lag 1 dan PACF naik eksponensial, sehingga model sementara ARIMA(1,0,1).

Pemilihan model

3

ARIMA(1,0,1) terpilih dari Auto ARIMA: $AR(1) = 0,9949$ dan $MA(1) = -0,0935$, keduanya signifikan ($p < 0,05$).



Gambar 4 *paper*: ACF (atas) dan PACF (bawah) data hasil *differencing*

Hasil Utama: Estimasi & Peramalan

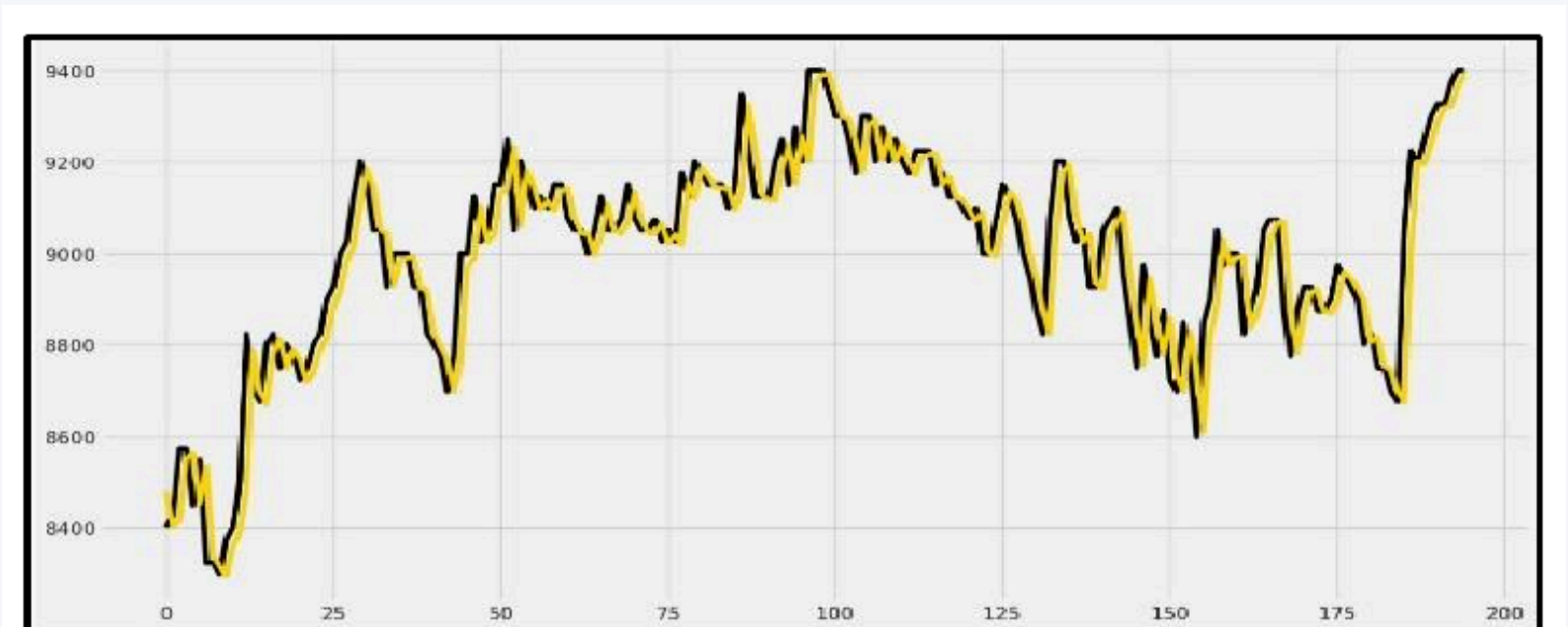
RQ2 · Seberapa akurat peramalan model terpilih?

SARIMAX Results						
=====						
Dep. Variable:	Close	No. Observations:	779			
Model:	ARIMA(1, 0, 1)	Log Likelihood	-4804.256			
Date:	Mon, 27 May 2024	AIC	9616.511			
Time:	15:15:32	BIC	9635.144			
Sample:	0	HQIC	9623.678			
	- 779					
Covariance Type:	opg					
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

const	7012.9102	717.735	9.771	0.000	5606.176	8419.645
ar.L1	0.9949	0.003	328.863	0.000	0.989	1.001
ma.L1	-0.0935	0.031	-2.989	0.003	-0.155	-0.032
sigma2	1.324e+04	412.709	32.078	0.000	1.24e+04	1.4e+04
=====						
Ljung-Box (L1) (Q):	0.00	Jarque-Bera (JB):	551.15			
Prob(Q):	0.97	Prob(JB):	0.00			
Heteroskedasticity (H):	0.76	Skew:	0.29			
Prob(H) (two-sided):	0.03	Kurtosis:	7.08			
=====						

Gambar 5 paper: output ARIMA(1,0,1), 779 observasi

AIC 9616,5 · BIC 9635,1
Ljung-Box Prob(Q) = 0,97: residual tanpa autokorelasi (lag 1)



Gambar 6 paper: prediksi (emas) vs data aktual (hitam)

MAPE (satu-satunya metrik akurasi)
0,11744
Dilaporkan di Kesimpulan tanpa satuan yang jelas

Evaluasi *Paper*: Kelebihan



Data Cukup Panjang

974 observasi harian ($\pm$ 4 tahun), mencakup krisis COVID-19 dan masa pemulihan.



Mudah Direplikasi

Data terbuka (Yahoo Finance) dan alat gratis (Google Colab).



Alur Runtut

Mengikuti langkah Box-Jenkins: ADF, ACF/PACF, lalu seleksi model dengan Auto ARIMA.



Output Transparan

Koefisien, AIC/BIC, dan uji diagnostik ditampilkan; AR(1) dan MA(1) signifikan.

Evaluasi *Paper*: Kelemahan

1 Orde Model Tidak Konsisten

Dinyatakan stasioner setelah *differencing*, tetapi model $d = 0$. $AR(1) = 0,9949$ (CI 0,989–1,001) mendekati unit *root*; ACF/PACF hanya menunjukkan lag 1 kecil.

2 Tanpa *Baseline* & Pembanding

Klaim "paling akurat/efektif" tidak diuji terhadap model *naive/random walk* atau model lain.

3 Evaluasi Kurang Transparan

Split tidak dinyatakan, tidak ada tabel kandidat model, dan satuan MAPE 0,11744 ambigu.

4 Asumsi Residual Dilanggar

Jarque-Bera $p = 0,00$ (kurtosis 7,08) dan $\text{Prob}(H) = 0,03$: tidak normal dan heteroskedastis; ARCH/GARCH tidak dibahas.

5 Validasi & Ketidakpastian

Hanya satu kali split, tanpa *rolling-origin*, tanpa *prediction interval*, horizon tidak dinyatakan.

6 *Structural Break* Diabaikan

Anjloknya harga awal 2020 (COVID-19) diakui, tetapi tidak dimodelkan sebagai *structural break/outlier*.

Kesimpulan dan Saran

KESIMPULAN PAPER

- Model terbaik: **ARIMA(1,0,1)**
- MAPE = **0,11744**
- Data harian BBCA, 1 Januari 2020 – 1 Januari 2024 (Yahoo Finance)

REFERENSI

Wulandari, R. D. T., Nurmalitasari, & Permatasari, H. (2024). Prediksi Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk dengan Menggunakan Algoritma Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). INFOTECH: Journal of Technology Information, 10(2), 173–177. <https://doi.org/10.37365/jti.v10i2.278>

SARAN DI PAPER

Harapan agar investor **mendapat wawasan lebih banyak tentang penggunaan ARIMA** untuk memprediksi harga saham.

SARAN PERBAIKAN

- Bandingkan dengan *baseline naive/random walk*
- Uji ARIMA(p,1,q) dan model GARCH untuk volatilitas
- Gunakan *rolling-origin validation* dan *prediction interval*

Terima Kasih

“Investasi bukan tentang menebak masa depan, tetapi mempersiapkan diri untuknya”